

Manual de Instalación – Plataforma de Lecciones Aprendidas

Versión: Técnica – Paso a Paso

1. Objetivo

Este documento describe el procedimiento de instalación, configuración y puesta en marcha de la Plataforma de Lecciones Aprendidas sobre un servidor Windows utilizando Docker, N8N, Supabase, MongoDB, Ollama y el motor RAG.

2. Componentes del Sistema

- Frontend: React, Tailwind CSS, Javascript, Vite
 - API Backend: Node.js + N8N
 - Bases de Datos:
 - Relacional: Supabase
 - Vectorial: Supabase (embeddings)
 - Bases de datos documental: Mongoddb.
 - Motor RAG:
 - Embeddings: *mxbai-embed-large*
 - LLM: Granite 3.1
 - Orquestación: N8N
 - Vector DB: Supabase
 - Generación de Embeddings / LLM: Ollama
 - Contenedorización: Docker Desktop
-

3. Entorno de Instalación

- Sistema Operativo: Windows 11
 - CPU mínima: 4 núcleos / 6 hilos
 - RAM mínima: 16 GB
 - Carpeta base del proyecto:
 - C:\SERNAGEOMIN
 - |— n8n
 - |— frontend
 - |— ollama
 - |— docker-compose.yml
-

4. Requisitos Previos

1. Docker Desktop instalado y funcionando.
 2. Node.js versión LTS instalada.
 3. Acceso a Supabase.
 4. Acceso a correo:
 - plataforma.lecciones@gmail.com
-

5. Preparación del Entorno

1. Crear la carpeta principal:
 2. C:\SERNAGEOMIN
 3. Crear subcarpetas:
 4. C:\SERNAGEOMIN\n8n
 5. C:\SERNAGEOMIN\frontend
 6. C:\SERNAGEOMIN\ollama
 7. Copiar el archivo docker-compose.yml dentro de C:\SERNAGEOMIN.
-

6. Instalación de Ollama en Windows

1. Descargar desde: <https://ollama.com/download>
 2. Instalar ejecutando Ollama Setup.exe.
 3. Verificar instalación:
 4. `ollama --version`
 5. Probar:
 6. `ollama list`
-

7. Levantamiento de Servicios mediante Docker Compose

Aquí se levanta TODO lo necesario:

- Servicio N8N
- Servicio Ollama
- Postgres
- Volúmenes:
 - `n8n_storage`
 - `postgres_storage`
 - `ollama_storage`

7.1. Ejecutar el compose entregado

1. Abrir PowerShell:
2. `cd C:\SERNAGEOMIN`
3. `docker compose up -d`
4. `docker compose --profile cpu up -d` (para levantar servicio Ollama con CPU)
5. `docker compose --profile gpu-nvidia up -d` (para levantar servicio Ollama con GPU nvidia)

7.2. Verificar contenedores

`docker ps`

8. Instalación de Modelos y Embeddings en Ollama

El compose solo levanta el servicio. Los modelos deben instalarse dentro del contenedor.

8.1. Entrar al contenedor

docker exec -it ollama bash

8.2. Instalar embeddings

ollama pull mxbai-embed-large

8.3. Instalar LLM Granite 3.1

ollama pull granite:3.1

8.4. Listar modelos

ollama list

9. Configuración de N8N

9.1. Acceder

http://localhost:5678

9.2. Crear usuario

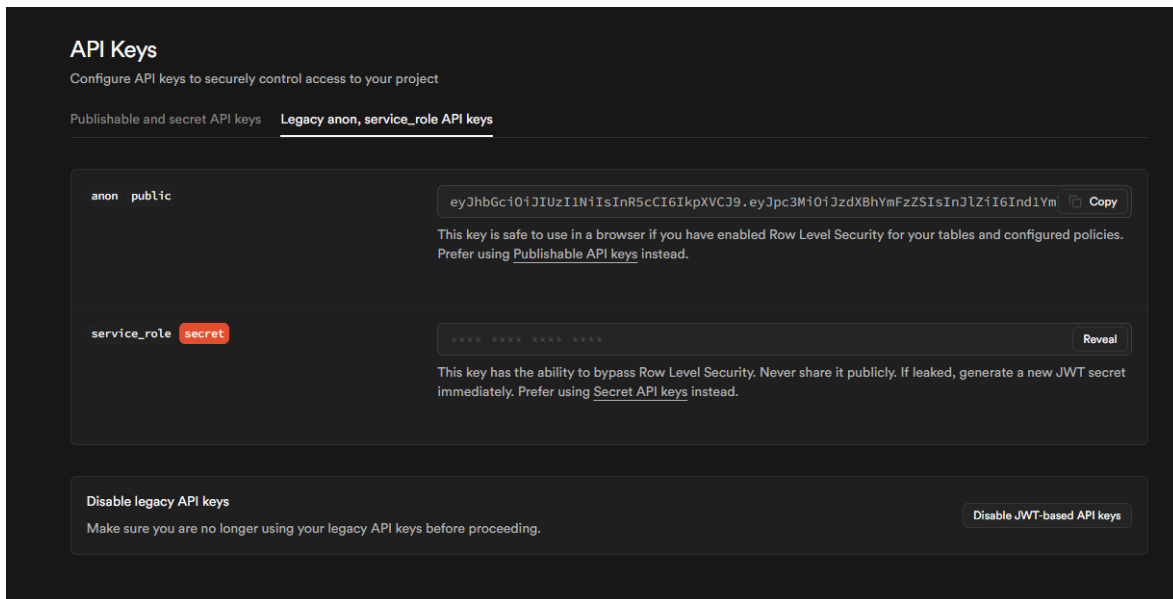
- **Correo: plataforma.lecciones@gmail.com**
- **Contraseña: crear contraseña**

9.3. Configurar credenciales internas

Para completar la configuración del sistema, es necesario ingresar a las plataformas externas utilizadas por la aplicación y registrar las credenciales internas que el sistema requiere.

Supabase

1. Acceder a: <https://supabase.com>
2. Iniciar sesión con la siguiente cuenta:
 - Correo: `plataforma.lecciones@gmail.com`
 - Contraseña: `.TQy4pip+DQU$9q`
3. Una vez dentro del proyecto, dirigirse a la sección Project Settings → API.
4. Copias:
 - Service Role Secret
 - Esa llave LARGA (la secreta)
 - La pegarás en n8n en “service role secret”.
 - El host: `https://wubieeueldirffaqlt.supabase.co`



Supabase account

Supabase API

Connection

Sharing

Details

Connection tested successfully

Retry

Need help filling out these fields? [Open docs](#)

Host

https://wubieeueljdirffaqlt.supabase.co

Service Role Secret

.....

Allowed HTTP Request Domains

All

Enterprise plan users can pull in credentials from external vaults. [More info](#)

MongoDB Cloud

1. Acceder a: <https://cloud.mongodb.com>
2. Iniciar sesión con las mismas credenciales:
 - Correo: plataforma.lecciones@gmail.com
 - Contraseña: .TQy4pip+DQU\$9q
3. En n8n Configuration Type (Connection String) pegar:
mongodb+srv://dbUser:Admin123@cluster0.c1gqtve.mongodb.net
4. DataBase: test

Connection tested successfully

Retry

Need help filling out these fields? [Open docs](#)

Configuration Type

Connection String

Connection String

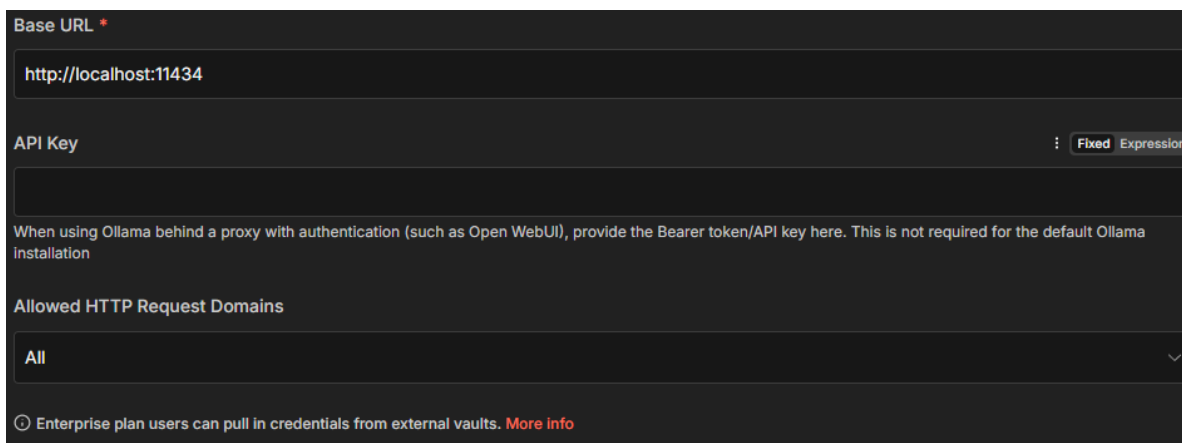
.....

Database

test

Ollama

1. Entrar a Settings → Credentials
2. Crear nueva credencial de tipo Ollama API
3. En el campo Host, escribir EXACTAMENTE:
<http://host.docker.internal:11434>
http://localhost:11434
4. Guardar.



The screenshot shows a settings panel for Ollama with a dark theme. It contains three main sections: 'Base URL' with a text input field containing 'http://localhost:11434'; 'API Key' with a text input field and a dropdown menu set to 'Fixed'; and 'Allowed HTTP Request Domains' with a dropdown menu set to 'All'. A footer note mentions that enterprise plan users can pull in credentials from external vaults.

Base URL *

http://localhost:11434

API Key Fixed Expression

When using Ollama behind a proxy with authentication (such as Open WebUI), provide the Bearer token/API key here. This is not required for the default Ollama installation

Allowed HTTP Request Domains

All

© Enterprise plan users can pull in credentials from external vaults. [More info](#)

10. Configuración del Frontend

1. En Visual Studio u otro, abrir una terminal e ir a:
2. C:\SERNAGEOMIN\frontend
3. Instalar dependencias:
4. npm install
5. Levantar:
6. npm run dev

Acceso:

<http://localhost:5173>

10.2. Actualización de URLs internas

El frontend tiene endpoints configurados para comunicarse con n8n.
Para actualizar estas rutas:

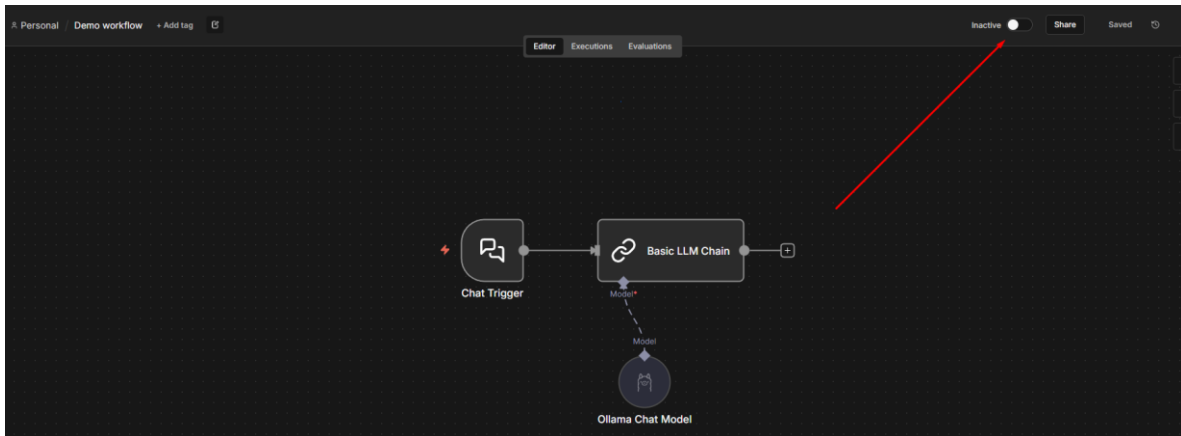
1. En VSCode presiona CTRL + SHIFT + F para abrir la búsqueda global.
2. En el buscador escribe:
/webhook-test
3. En Replace, escribir:
/webhook
4. Presiona Replace All.
5. En la lupa, Buscar /webhook-test, en replace colocar webhook, enter

```
// llamar al webhook de n8n (reemplaza la URL por tu webhook)
const webhookUrl = "http://localhost:5678/webhook-test/chatbox";
```

10.3. Activar el Workflow en n8n

Para que el frontend se comuniqué correctamente con n8n:

1. Entrar a n8n.
2. Abrir el workflow correspondiente al Webhook.
3. Cambiar su estado de:
 - Inactive → Active



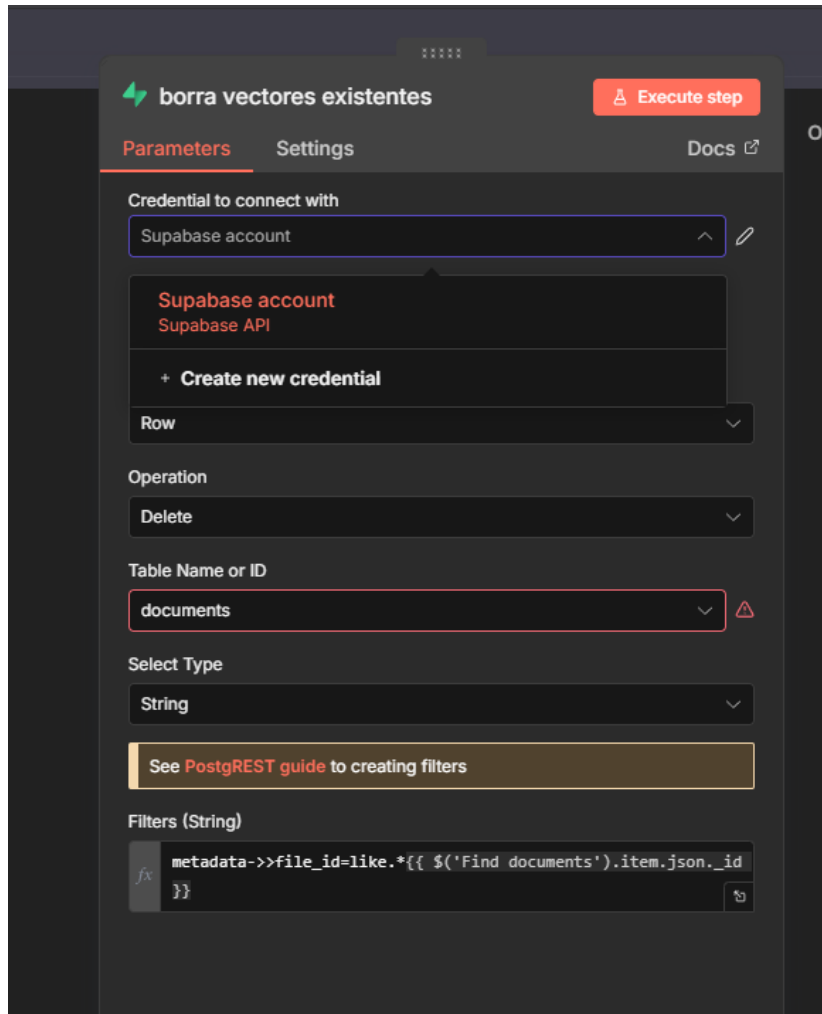
Esto habilita la URL pública del webhook para que el frontend pueda enviar y recibir datos.

10.4. Asignar credenciales en el Workflow

Cada workflow que usa Supabase, MongoDB u Ollama necesita credenciales asignadas.

Seguir estos pasos:

1. Abrir el workflow en n8n.
2. Clic en cada nodo que requiera autenticación (Supabase, MongoDB, Ollama, etc.)
3. En el panel derecho, seleccionar en Credentials las credenciales previamente configuradas.
4. Guardar el workflow.



10.5. Verificación

- Abrir el frontend y realizar una búsqueda en la aplicación.
- Confirmar que n8n recibe la solicitud (ver logs en el panel inferior).
- Confirmar que los datos se devuelven sin errores.

11. Verificación General del Sistema

11.1. Contenedores

`docker ps`

11.2. Logs

`docker logs <servicio>`

11.3. Probar Ollama

`curl http://localhost:11434/api/tags`

11.4. Probar N8N

Ingresar y ejecutar un workflow de prueba.

11.5. Probar consultas RAG

- Crear una consulta desde frontend
- Validar que N8N → Embeddings → Supabase → Modelo Granite funcionen correctamente

12. Problemas Comunes

Problema	Causa	Solución
Contenedores no levantan	Puerto en uso	Cambiar puertos en compose
Frontend no conecta	URLs mal configuradas	Revisar .env
Ollama sin modelos	No se instalaron dentro del contenedor	Ejecutar ollama pull en bash del contenedor
N8N falla	Falta de permisos o env mal configurado	Revisar logs